CAMPUSCARE · 大学生陪伴终端

小云宝

云伴 CampusCare

面向大学生的多模态情绪支持
与英语四级陪练终端

项目全方位讲解 产品 · 场景 · 特色 · 使用 · 商业价值 · 前景

文档日期：2026年9月20日

适用：答辩介绍、团队对齐、校园试点说明

说明：本文依据当前可运行样机与竞赛定位整理。摄像头情绪为辅助线索，不构成心理或医学诊断，也不能替代辅导员、心理老师或医疗机构。涉及市场规模与收入的数字均为待验证框架，不作为承诺。

目录

一、一句话定位与执行摘要

二、项目是什么：从硬件到云端的完整形态

三、解决什么问题：大学生真实场景里的缺口

四、产品特点与特色

五、使用场景

六、对大学生起到什么作用

七、整体优势

八、怎么使用

九、技术架构与实现路径

十、商业价值与可能模式

十一、发展前景与下一步

十二、边界、风险与关键假设

一、一句话定位与执行摘要

小云宝是一台可手持的语音 AI 终端：大学生按一下键就能说话，它用屏幕上的数字人物陪伴回应，也能切换成英语四级口语陪练；摄像头只用来辅助感知当下表情，不自动出声、不做诊断。

项目对外名称可写作「云伴 CampusCare」。它把嵌入式硬件、云端语音识别、大模型对话、语音合成和视觉情绪线索放进同一条链路，目标不是再做一个手机App，而是放在宿舍桌上、随时能开口的低门槛陪伴设备。

当前能讲清楚的三件事

· 产品形态已从开发板堆叠走到可演示样机：屏幕人物、四键操作、云端对话、中英双模式。

· 情绪支持与四级陪练共用同一套端云引擎，切换成本低，适合校园里“一个设备多种用途”。

· 商业化方向明确：校园试点、心理/学习中心采购、内容订阅和硬件套件，但仍需用户验证与合规边界。

二、项目是什么：从硬件到云端的完整形态

小云宝不是纯软件，也不是只跑通语音的实验板。它是一套端云协同系统：设备负责感知、显示和播放，云端负责听懂、思考和说话。用户感知到的是“一只会招手、会听、会答的小云朵”，背后是稳定的按键、网络、音频队列和安全边界。

硬件组成

模块	作用	用户能感觉到什么
ESP32-S3 N16R8	主控、Wi-Fi、音频与屏幕驱动	按键有响应，联网后能对话
ST7789 彩屏 240×320	数字人物、气泡、状态提示	看得见它在听、在想、在说
INMP441 麦克风	采集 16 kHz 语音	对着设备说话即可
MAX98357A + 喇叭	播放合成语音	听到自然、带情绪的回复
OV2640 摄像头	低帧率画面，云端识别表情线索	屏幕关怀更贴表情，不自动出声
四枚实体键	唤醒、中英、亮度、音量	不依赖手机 App 完成主操作
锂电池供电链路	可离开电脑独立使用	宿舍、教室都能开机

表 1 小云宝硬件组成与用户感知

软件与云端在做什么

设备把麦克风音频送到云端中转，云端完成语音识别（ASR）、千问对话、CosyVoice语音合成，再把压缩音频送回设备播放。视觉链路把 JPEG 小图上传，由云端做人脸与情绪线索分析，结果用于屏幕关怀文案和对话时的语气，而不是用来“判定你有什么病”。

· 中文陪伴：共情、接话、给能马上做的小建议，对话尽量连贯。

· 英语陪练：全程英语口语回应，可改错、给四级词块、追问同一话题。

· 无网提示：没连上 Wi-Fi 时，页面直接显示「无网络连接」。

· 待机省电：长时间不唤醒会降低屏幕亮度，隔约五分钟才抓一张照片。

三、解决什么问题：大学生真实场景里的缺口

大学生并不缺少信息，缺的是“愿意开口的那一下”。心理中心预约有门槛，朋友圈不便说真话，英语口语又常常只能对着手机默读。小云宝对准的是这两类高频、低危但仍被耽误的需求：日常情绪疏导，以及四级听说开口练习。

痛点	常见替代方案	现有方案的不足	小云宝的切入
压力大却不好意思求助	忍着、刷手机、找熟人倾诉	夜间难预约，开口成本高	按键即说，低门槛陪伴和转介提醒
英语开口少、反馈慢	网课、单词 App、自学跟读	缺少即时对话和纠错	实体设备上的四级口语陪练
情绪被误判或过度解读	测题、表情 App、自我诊断	易贴标签，缺少边界	表情只作线索，文本为主，明确不诊断
手机场景太容易分心	微信语音、AI 聊天 App	通知打断，学习时难以专注	独立终端，使用意图更单纯

表 2 问题、替代方案与产品切入点

四、产品特点与特色

1. 端云协同，而不是“板上硬跑大模型”

识别、理解和发音放在云端，设备专注采集、显示和播放。这样成本可控、音色和模型可升级，同时样机已经能做连续对话，而不是一次性问答 Demo。

2. 看得见的陪伴，而不只是一个喇叭

屏幕有招手、聆听动画和聊天气泡，文字与声音尽量同步。用户知道它在听，也知道它在说哪一句。这对降低“对着空气说话”的别扭感很重要。

3. 多模态但有边界

摄像头识别到的开心、难过等线索，优先变成屏幕关怀文字；用户开口后，才把当下表情带进这一轮对话。误判不会让设备自己循环出声，也不会因为一张脸就下诊断。这是项目刻意保留的产品纪律。

4. 一套硬件，两种校园刚需

K2　一切换就是英语陪练：改一句能跟读的句子、给一个四级词块、或追问同一话题。情绪支持和语言训练共用麦克风、喇叭、网络和模型，比做两个互不相关的作品更像产品。

5. 为宿舍场景设计的操作

· 四键完成唤醒、打断、中英、亮度、音量，不需要先打开手机。

· 手机热点配网，换宿舍或换网络不必重新烧录固件。

· 长按可重连 Wi-Fi；没网时页面直接告知，避免用户以为设备坏了。

· 长时间不用进入低亮度待机，兼顾陪伴在场和耗电。

五、使用场景

场景	谁在用	典型行为	产品如何接住
宿舍深夜	复习后情绪低落的学生	不想打电话，但想有人听一句	按键唤醒，共情后给一个 60 秒可做的小动作
四级备考	口语薄弱、怕开口的同学	跟读、问答、把中文意思用英语说出来	英语模式陪练，改错、给词、继续同一话题
心理中心候诊/预沟通	预约前后紧张的学生	先整理自己想说什么	低门槛倾诉，必要时提示校园求助资源
实验室/竞赛展台	评委、来宾、新生	短时间完整体验听—想—说	实体样机演示中英切换和屏幕人物
英语角或自学桌	想练听说但不想被围观的人	单独对设备说几句	私密、可打断、可反复练习

表 3 主要使用场景

六、对大学生起到什么作用

情绪侧：把“说不出口”变成“先说出来”

作用不是治疗，而是降低第一句话的成本。设备可以接住考试压力、人际别扭、想家、倦怠这类日常表达，帮使用者把一团情绪拆成下一件能做的小事。如果出现明确的高风险表达，产品定位是提醒和转介校园资源，而不是继续闲聊或自行处理。

学习侧：把“默读单词”变成“真的开口”

四级备考里最容易被放弃的是说。小云宝用英语回答、纠正、给可跟读的句子，让练习发生在真实对话节奏里。学生可以夹杂中文，设备仍用英语接住，这更接近校园里真实的中英混用习惯。

素养侧：理解 AI 的边界

使用过程本身也是一次媒介素养教育：AI 可以陪伴和陪练，但不能替代专业帮助；摄像头可以辅助，但默认不保存原图、不采集学号姓名。对计算机、英语、心理、工业设计等专业的学生，它还是一个可拆、可改、可答辩的完整作品。

七、整体优势

维度	优势	需要诚实说明的限制
形态	独立终端，使用意图清晰，比手机 App 更适合“放下屏幕、开口说话”	便携性和续航仍取决于外壳、电池和现场电源质量

维度	优势	需要诚实说明的限制
交互	按键 + 屏幕人物 + 语音，反馈完整	英语识别受环境和口音影响，需要继续调收音窗口
技术	端云分工清楚，模型可升级，固件可迭代	依赖网络和云服务，断网时不能完整对话
伦理	明确不诊断、不替代老师、视觉只作线索	风险识别与转介流程仍要和学校制度对接
成本	模块化开发板方案，适合小批量试点和教学复现	量产需要结构件、认证、供应链，不是当前样机成本可直接外推
场景契合	同时覆盖心理健康“开口难”和四级“开口少”	两类场景的运营方不同，进校路径要分开验证

表 4 优势与限制对照（避免把样机能力写成已规模化能力）

八、怎么使用

第一次开机

· 接通电源。若还没有 Wi-Fi，屏幕页面直接提示「无网络连接」。

· 设备会开出热点 XiaoYunBao-XXXX，密码为配网页提示的默认口令。

· 手机连上热点后，浏览器打开 192.168.4.1，选择宿舍 Wi-Fi 或填写手机热点。

· 配网成功后即可使用。之后换网络：长按 K1 重连，或再次进入配网。

四个按键

按键	短按	长按
K1 唤醒键	开始听；听的时候再按表示说完。正在说话时可打断。没听到内容则回到待机。	重连 Wi-Fi；若从未配网则进入手机配网
K2 模式键	中文陪伴 / 英语陪练切换	静音 / 取消静音
K3	亮度降低	音量降低（按住可连减）
K4	亮度升高	音量升高（按住可连加）。上电和烧录时不要按住

表 5 实体按键用法（与当前样机一致）

中文陪伴怎么聊

· 短按 K1，看到聆听动画后开始说话。

· 说完再按一次 K1，或等它判断你已经说完。

· 屏幕出现回复气泡，喇叭同步播放。

· 可以连续聊。长时间不说话会结束本轮，回到“请唤醒我开始交流”。

· 摄像头若识别到表情，屏幕会给出关怀文字；只有你开口后，才把表情带进这一轮回答。

英语陪练怎么用

· 短按 K2 进入英语模式。

· 用英语或中文说都可以，设备用英语回答。

· 它可能改你的句子让你跟读，给一个四级词，或问一个不跑题的问题。

· 说完整一句，不要只吐一个语气词；环境太吵时靠近麦克风。

使用时请记住的三句话

· 它是陪伴和陪练，不是心理医生。

· 摄像头画面默认用于现场分析，不作为身份识别，也不保存学号姓名。

· 真的很难受、或出现伤害自己/他人的念头时，请找身边的人、辅导员或学校心理中心。

九、技术架构与实现路径

主链路可以写成一句：麦克风 16 kHz 音频 → 云端识别成文字 → 大模型生成回复 → 语音合成 → 设备解码播放；同时可选把摄像头 JPEG 送到云端，得到情绪标签。设备侧负责按键、屏幕、待机、断网提示和音频队列，云侧负责密钥、模型和视觉推理。

环节	当前做法	设计意图
听	云端流式 ASR，英语加长收音和句末确认	少把话切断，少把杂音当成一句话
想	千问流式生成，带对话历史和视觉线索	回答接得上上一句，而不是每次自我介绍
说	CosyVoice 合成，去掉情绪控制标签再发音	标签只驱动表情和语气，不会被读出来
看	QVGA JPEG 上传，云端人脸/情绪线索	辅助关怀，失败时语音仍可用
显	离屏画布刷新气泡与动画分区	人物动画不把对话框闪掉

表 6 听—想—说—看—显 的实现要点

对评委或合作方，这条链路的意义在于可验证：唤醒是否稳定、首句是否出声、断网是否有提示、拔掉摄像头后对话是否仍可用。竞争力来自完整闭环，而不是功能清单长短。

十、商业价值与可能模式

商业价值首先来自“愿意付费或采购的场景”，而不是技术本身。小云宝同时碰到学校的学生支持职责，和学生自己的备考、开口练习需求。下面按对象分开看，避免把所有人写成同一个客户。

可能的付费方

对象	为什么可能买	更可能的形态	验证时要看什么
学校心理中心 / 学工	需要低门槛预沟通和转介，而不是替代咨询	试点设备 + 服务协议	学生是否真的开口、转介是否可执行
外语学院 / 学习中心	口语练习缺少即时反馈	实验室或宿舍借还设备	练习次数、开口时长、续用意愿
学生个人	想要一个不刷手机的陪练/陪伴物件	硬件销售 + 时长或内容订阅	愿付价格、每周使用频次

对象	为什么可能买	更可能的形态	验证时要看什么
教育硬件 / 内容伙伴	需要可落地的端侧交互外壳	ODM 套件或内容分成	模块成本和交付周期

表 7 商业对象与验证指标（待实地验证）

收入结构框架（示例，非预测）

以下只用于说明“钱可能从哪来”，不是财务预测。单价、转化率和成本需试点后回填。

- 硬件：整机或开发套件一次性收入。
- 服务：按学期的云端识别/对话时长、内容更新、设备巡检。
- 内容：四级题库、校园场景包、院系定制话术。
- 项目制：单校试点、比赛或实验室采购。

一个便于讨论的单位经济问题是：一台设备服务多少名学生、每周被拿起几次、云端每分钟成本是多少。答不上这三问，就还不能谈规模化利润。

十一、发展前景与下一步

为什么现在做有窗口

- 大模型语音能力已经能支撑连续中文对话和英语短句陪练，端侧不必自研基础模型。
- 高校对学生心理健康和外语能力都有考核与服务压力，需要可展示、可试点的工具。
- 学生对“又一个手机 App”疲劳，独立设备反而形成差异化。

三条演进路线

阶段	目标	完成时应该能证明什么
现在：样机与答辩	稳定演示中英双模式、断网提示、情绪线索不越界	90 秒内跑完听—答—切换，现场不崩溃
下一阶段：校园小样本	10 ~ 30 名自愿学生匿名试用	开口次数、易用性、是否觉得被理解、英语是否更敢说
再往后：产品化	外壳、认证、隐私合规、内容运营	单校可交付、可维护、可关闭摄像头仍能用

表 8 阶段目标。样本量是建议，不是已完成结果。

前景取决于两件事是否成立：学生是否反复使用，以及学校是否接受“陪伴不等于咨询”。成立，就可以做成校园服务终端；不成立，它仍然是很好的教学与竞赛作品，但不应提前写成全国市场故事。

十二、边界、风险与关键假设

必须守住的边界

- 不宣称诊断、治愈、替代心理老师或医生。
- 摄像头结果只是表情线索，可关闭、可失效降级。
- 不把姓名、学号、人脸原图作为默认采集项。

· 高风险内容转向人工和校园资源，而不是用安慰话术带过。

主要风险

风险	可能表现	缓解
网络与云依赖	没网就不能对话	页面提示无网络；后续可考虑关键提示离线化
误识别	英语听成杂音，表情误判	加长英文收音、噪声门；表情锁定一轮再切换
隐私与伦理	被理解为监视或心理测评	默认少存、可关闭镜头、文案统一
硬件一致性	供电噪声、按键抖动、摄像发热	电源与按键规范、连续运行测试
进校销售周期	试点容易、采购慢	先借还/实验室，再谈学期服务

表 9 主要风险与缓解

关键假设（尚未被大规模数据证实）

· 假设 A：学生更愿意对独立设备开口，而不是对手机 App。需对照试验。

· 假设 B：即时口语反馈能提高四级开口频次。需前后测。

· 假设 C：学校愿意为“预沟通/陪练”付费，而不是只要免费体验。需访谈采购决策链。

· 假设 D：在可接受成本下，云端时延和识别率能达到宿舍可用。需现场网络实测。

结语

小云宝要证明的不是“我们接入了大模型”，而是：在大学宿舍里，一台安静的小设备能够让人把第一句话说出来，并把下一句英语说完整；同时清楚地知道自己不是医生、不是监考、也不是监视器。

把样机讲完整、把边界讲清楚、把验证做扎实，这就是当前最大的商业价值和竞赛价值。下一步不该是堆更多功能，而是让真实学生把它用过一周，留下可核对的记录。

文档版本：2026-09-20。对应样机能力包括：云端中文陪伴与英语陪练、屏幕情绪关怀、四键交互、手机配网、断网页面提示、待机抓拍。具体固件以设备串口版本号为准。